

Lösungen · Sektor und Bogen

Vergleichen ist nicht Abschreiben. Sieh nach: *Wo bist du anders?*

LIES DAS ZUERST

Alle Zahlen sind mit dem genauen π gerechnet.

Du hast mit 3,14 gerechnet? Dann ist die letzte Stelle anders.

Das ist kein Fehler.

Ein Fehler ist es nur, wenn deine *Formel* anders war.

Anfang Das Schild (Buch Nr. 13)

weiß: $\pi \cdot 21 \cdot 21 = 1385,44 \text{ cm}^2$

großer Kreis: $\pi \cdot 30 \cdot 30$

Ring: $\pi \cdot (900 - 441) = \pi \cdot 459$
 $= 1441,99 \text{ cm}^2$

Der **Ring ist größer**. Aber nur um $56,55 \text{ cm}^2$.

Das sind rund **4 %**.

Richtig war: „Der rote Ring ist größer. Aber nur wenig.“

Achtung: Rechne nicht $\pi \cdot 9 \cdot 9$.

Die 9 cm sind nur die Breite vom Ring. Ein Ring ist kein Kreis.

Warum gewinnt der schmale Ring? Er liegt weit außen.

Dort ist ein Zentimeter Breite mehr Fläche als in der Mitte.

Auftrag 1 Der Bruchteil

Bruchteil: $90 : 360 = 1/4$

Bogen: 6,28 cm

Fläche: $12,57 \text{ cm}^2$

Achte auf die Einheit. Der Bogen ist eine Länge: cm.

Die Fläche hat cm^2 .

Auftrag 2 Ist der Bruchteil immer gleich?

Ja, immer.

$60^\circ: 4,19 : 25,13 = 1/6$

$8,38 : 50,27 = 1/6$

$120^\circ: 8,38 : 25,13 = 1/3$

$16,76 : 50,27 = 1/3$

$180^\circ: 12,57 : 25,13 = 1/2$

$25,13 : 50,27 = 1/2$

Der Bruchteil kommt nur vom Winkel. Sonst von nichts.

So rechnest du:

Nimm den *ganzen* Kreis. Mal den Bruchteil $\alpha/360^\circ$.

Für den Bogen: den ganzen Umfang.

Für die Fläche: die ganze Kreisfläche.

Zwei Formeln. Ein Gedanke.

Auftrag 3 Winkel doppelt oder Radius doppeltStart: 60° , $r = 3 \text{ cm}$

$$b = 3,14 \text{ cm} \quad A = 4,71 \text{ cm}^2$$

(1) Winkel doppelt: 120° , $r = 3 \text{ cm}$

$$b = 6,28 \text{ cm} \quad A = 9,42 \text{ cm}^2$$

→ beides doppelt

(2) Radius doppelt: 60° , $r = 6 \text{ cm}$

$$b = 6,28 \text{ cm} \quad A = 18,85 \text{ cm}^2$$

→ b doppelt, A viermal

Warum? Sieh in die Formeln. α steht in beiden Formeln nur *einmal*.

Doppelter Winkel, doppelter Wert.

Beim Bogen steht r auch nur einmal.

Bei der Fläche steht r **zweimal**: $r \cdot r$.Aus $2 \cdot r$ wird $2 \cdot 2 = 4$.**Achtung:** Viele sagen: doppelt so großer Kreis, doppelt so viel Fläche. Das ist falsch.Denk an ein Blatt Papier. Doppelte Kantenlänge? Dann passen *vier* Blätter hinein. Nicht zwei.**MERKSATZ – SO SIND DIE LÜCKEN RICHTIG****Ein Kreissektor ist ein Teil vom ganzen Kreis.****Der Teil ist $\alpha/360^\circ$ groß.**

Bogen: $b = (\alpha/360^\circ) \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$

Fläche: $A = (\alpha/360^\circ) \cdot \pi \cdot r \cdot r$

Ohne Winkel: $A = b \cdot r : 2$

A1 Drei Sektoren, $r = 5 \text{ cm}$ (Buch Nr. 16a)Ganzer Kreis: $U = 31,42 \text{ cm}$ und $A = 78,54 \text{ cm}^2$.(1) Halber Kreis. Winkel 180° . Bruchteil $1/2$.

$$A = 78,54 : 2 = 39,27 \text{ cm}^2$$

$$b = 31,42 : 2 = 15,71 \text{ cm}$$

(2) Winkel 120° . Bruchteil $1/3$.

$$A = 78,54 : 3 = 26,18 \text{ cm}^2$$

$$b = 31,42 : 3 = 10,47 \text{ cm}$$

(3) Zwölf Stücke. Winkel: $360 : 12 = 30^\circ$.Bruchteil $1/12$.

$$A = 78,54 : 12 = 6,54 \text{ cm}^2$$

$$b = 31,42 : 12 = 2,62 \text{ cm}$$

Probe: $A = b \cdot r : 2$.Bei (2): $10,47 \cdot 5 : 2 = 26,18$. Das stimmt.**Achtung:** Bei (3) steht der Winkel nicht in der Aufgabe.

Rate ihn nicht. Zähle die Stücke. Dann teile 360 durch die Anzahl.

A2 Minitortenstück (Buch Nr. 20)

Der Bruchteil ist $1/360$.

Ganzer Kreis mit $r = 10$ cm: $U = 62,83$ cm, $A = 314,16$ cm².

$$b = 62,83 : 360 = 0,175 \text{ cm} = 1,75 \text{ mm}$$

$$A = 314,16 : 360 = 0,873 \text{ cm}^2$$

Vergleich: Fast alle schätzen zu groß.

10 cm klingt nach viel. Aber das Stück ist nur ein 360stel davon.

Der Bogen ist kürzer als dein kleiner Finger breit ist.

Zur Zeichnung: Bei 1° sieht der Sektor fast aus wie ein Strich. Das ist richtig so.

Hast du ein richtiges Tortenstück gezeichnet? Dann war dein Winkel zu groß. Genau darum schätzt man falsch.

Probe: $A = b \cdot r : 2 = 0,175 \cdot 10 : 2 = 0,873$. Stimmt.

A3 Sporthallentür (Buch Nr. 14)

Zuerst die Annahme: Der Viertelkreis soll genau hineinpassen.

Also ist die Quadratseite 1,20 m.

Ohne diese Angabe geht die Aufgabe nicht. **Das Buch sagt sie nicht.**

$$\text{Quadrat: } 1,20 \cdot 1,20 = 1,44 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Viertelkreis: } \pi \cdot 1,20 \cdot 1,20 : 4 \\ = 1,1310 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Abfall: } 1,44 - 1,1310 = 0,3090 \text{ m}^2$$

$$\text{Prozent: } 0,3090 : 1,44 = 21,46 \%$$

Jetzt etwas Seltsames: Rechne noch einmal.

Nimm $r = 7,30$ m statt 1,20 m.

Es kommen wieder **21,46 %** heraus.

Der Grund: Der Abfall ist immer $1 - \pi/4$.

Das r kürzt sich weg.

Die 1,20 m brauchst du für die Prozent gar nicht.

Nur wenn du Quadratmeter willst.

Hast du die Annahme selbst getroffen und aufgeschrieben?

Dann hast du es richtig gemacht.

A4 Der Bogen misst den Winkel (Buch Nr. 17a)

Der ganze Umfang bei $r = 1$ cm ist 6,2832 cm.

$$45 : 360 = 1/8$$

$$b_1 = 6,2832 : 8 = 0,7854 \text{ cm} \approx 0,79 \text{ cm}$$

$$135 : 360 = 3/8$$

$$b_2 = 6,2832 \cdot 3 : 8 = 2,3562 \text{ cm} \approx 2,36 \text{ cm}$$

Das fällt auf: b_2 ist genau **dreimal** so lang wie b_1 .

Und 135° ist genau dreimal 45° .

Also: Dreifacher Winkel, dreifacher Bogen.

Das heißt **proportional**.

Warum ist das wichtig?

Der Bogen zeigt den Winkel genau an.

Dann kann man den Winkel auch *mit dem Bogen* angeben. Statt in Grad. Das heißt **Bogenmaß**.

Genau gesagt: Das Bogenmaß ist b geteilt durch r .

Also cm geteilt durch cm. Das ist eine Zahl ohne Einheit.

Darum ist sie bei jedem Radius gleich.

A5 Besonderer Winkel (Buch Nr. 21)**Teil 1: der Winkel.**

$$(\alpha/360^\circ) \cdot \pi \cdot a \cdot a = a \cdot a$$

$a \cdot a$ steht auf beiden Seiten. Es fällt weg.

$$(\alpha/360^\circ) \cdot \pi = 1$$

$$\alpha = 360^\circ : \pi \approx 114,6^\circ$$

Das a ist weggefallen.

Das heißt: Der Winkel ist immer gleich.

Egal wie groß das Quadrat ist.

Teil 2: der Umfang.

$$\text{Quadrat: } u = a + a + a + a = 4a$$

Sektor: Der Rand hat drei Teile.

Zwei Radien und der Bogen.

$$b = (\alpha/360^\circ) \cdot 2 \cdot \pi \cdot a$$

$\alpha/360^\circ$ ist $1/\pi$. Also kürzt sich π weg.

$$b = 2a$$

$$u = a + a + 2a = 4a$$

Beide Umfänge sind genau gleich. Nicht fast. Genau.

Das ist die Überraschung. Die meisten tippen auf den Sektor.

Achtung – hier geht es fast immer schief:

Viele zählen beim Sektor nur den Bogen. Dann kommt $2a$ heraus.

Aber der Rand hat **drei** Teile: zwei gerade Kanten und den Bogen.

Z1 Laufrad (Buch Nr. 15)

Das Rad ist ein *geschlossener* Ring.

Also gibt es zu 73 Latten auch **73** Zwischenräume. Nicht 72.

$$\text{Eine Latte und ein Spalt: } 8 + 0,2 = 8,2 \text{ cm}$$

$$U = 73 \cdot 8,2 = 598,6 \text{ cm}$$

$$d = 598,6 : \pi = 190,5 \text{ cm} \approx \mathbf{1,91 \text{ m}}$$

Antwort: Ja.

In Klasse 10 ist fast niemand größer als 1,91 m.

Zwei ehrliche Hinweise:

1. Die Latten sind gerade. Der Kreis ist rund. Also ist das Rad ein winziges bisschen größer. Bei 73 Latten ist das unter 1 mm.
2. Mit 72 Zwischenräumen kämen 1,90 m heraus. Die Antwort bleibt gleich. Aber gezählt ist besser als geraten.

Z2 Papyrus Rhind (Buch Nr. 12b)

$$\text{Quadrat: } 9 \cdot 9 = 81$$

$$\text{Eine Ecke: } 3 \cdot 3 : 2 = 4,5$$

$$\text{Vier Ecken: } 4 \cdot 4,5 = 18$$

$$\text{Achteck: } 81 - 18 = 63$$

$$\text{Ahmes' Kreis: } 63 + 1 = 64$$

$$r = 9 : 2 = 4,5 \rightarrow r \cdot r = 20,25$$

$$\pi = 64 : 20,25 = \mathbf{3,1605} \approx 3,16$$

Wie gut ist das? Der echte Wert ist 3,14159...

Ahmes liegt **0,6 %** zu hoch.

Und das ohne Formel und ohne Taschenrechner. Vor 3500 Jahren.

Die Bibel-Zahl vom Dienstag war $\pi \approx 3$.

Die liegt 4,5 % daneben.

QUIZ – DIE LÖSUNGEN

1 9,42 cm · 2 28,27 cm² · 3 $\frac{1}{5}$ · 4 der Bogen und zwei Radien · 5 viermal so groß · 6 doppelt so lang
· 7 20 cm² ($A = b \cdot r : 2$) · 8 57,3°. Das heißt 1 Radiant.

EXIT-TICKET

1. Das Wort **Bruchteil** sollte vorkommen.
Oder eine Erklärung dafür: Der Sektor ist ein Stück vom ganzen Kreis.
Und zwar *dasselbe* Stück – beim Rand und bei der Fläche.
„Weil das in der Formel steht“ ist keine Antwort.

2. $\alpha = 60^\circ$. Es gibt zwei Wege:

Weg 1: Der ganze Umfang ist 56,55 cm.
 $9,42 : 56,55 = 1/6$. Und $360 : 6 = 60^\circ$

Weg 2: $\alpha = b : (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot 360^\circ = 60^\circ$

UND JETZT?

Vergleichen ist nicht Abschreiben.
Sieh nach: *Wo* bist du anders?
Du darfst es anders sagen. Aber ein Wort muss vorkommen.
In dieser Stunde ist das Wort: **Bruchteil**.